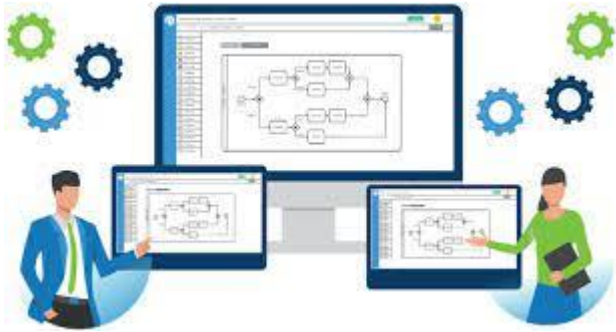


MODELADO DE NEGOCIO





¿Qué es un Proceso de Negocio?

- ✓ Conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que se realizan en una secuencia específica por diferentes departamentos en busca de la satisfacción del cliente.
- ✓ Los procesos de negocios ocurren en todos los niveles de la organización.
- ✓ La necesidad y las ventajas de los procesos de negocios son evidentes, ya que al visualizar las interacciones entre los diferentes departamentos se entiende como cada uno contribuye a generar experiencias memorables en los clientes.



Importancia de los Procesos de Negocio

- Producir y entregar la propuesta de valor centrada en el cliente de manera eficiente.
- Mejorar los procesos, optimizando las actividades individuales como el uso de los recursos.
- Robustez del software.
- Identificar los procesos principales que contribuyen al logro de los objetivos del negocio.
- Agilizar la comunicación entre personas, funciones y departamentos.
- Establecer niveles de aprobación, garantizando tener controles sobre: el nivel de responsabilidad, y un uso óptimo de los recursos.
- Evitar que el caos sea parte de sus operaciones diarias.
- Satisfacción del cliente.



Levantamiento y Descripción de Procesos

- ✓ Es una forma de representar la realidad de la manera más exacta posible, a partir de la identificación de las diferentes actividades y tareas que se realizan en un proceso para lograr un determinado resultado o producto.
- ✓ Constituye un elemento clave del trabajo en calidad.
- ✓ A partir de aquí podemos ver lo que hacemos y cómo lo hacemos, utilizando y aplicando sobre esta información el análisis, los cambios y rediseños orientados a mejorar los resultados.
- ✓ Un requisito indispensable, para poder hacer el levantamiento y descripción de los procesos, es que las personas entren en contacto con los que realizan dichos procesos, ya que serán ellos los que podrán describir la forma en la cual se lleva a cabo cada actividad y tarea, qué recursos demanda y qué se espera como resultado.
- ✓ La descripción de los procesos se fundamenta posteriormente con la utilización de elementos gráficos, especialmente diagramas que pueden ser de mayor o menor complejidad. Se aconseja aplicar instrumentos de recolección de información que nos permitan conocer a fondo todos los procesos que se llevan a cabo dentro de una organización

Proceso



La descripción de procesos definirá la forma de cómo solucionar los problemas de índole informático dentro de la organización y a partir de allí se tendrá más claro la especificación de los requerimientos del software a desarrollar.

¿Qué es el Modelado de Negocio?

- Es una técnica que permite modelar procesos del negocio.
- Provee una manera de expresar los procesos del negocio en términos de actividades del negocio y comportamiento colaborativo.
- Un **modelo de negocio** es la base sobre la **que** va a funcionar tu empresa. Por ejemplo, si tenemos una mercería en nuestra casa, el **modelo de negocio** consiste en la venta de productos al por menor.



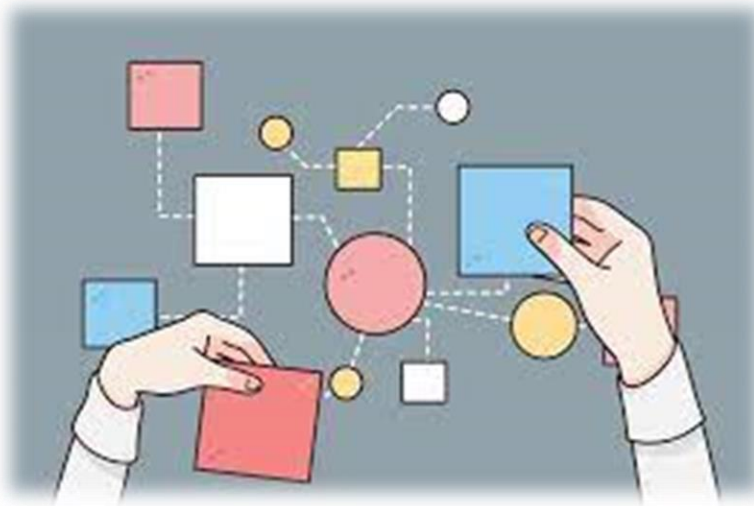
- El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un "lenguaje de modelado" para especificar o para describir métodos o procesos.
- Se utiliza para definir un sistema.
- Permite visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software.

El **UML** está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar **diagramas**. Debido a que el **UML** es un lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales elementos. La finalidad de los **diagramas** es presentar diversas perspectivas de un sistema, a las **cuales** se les conoce **como** modelo.

Elementos

Relaciones

Diagramas



Una representación gráfica de una colección de elementos de modelado, a menudo dibujada como un grafo con vértices conectados por arcos.

Diagramas de UML

Los diagramas expresan gráficamente partes de un modelo

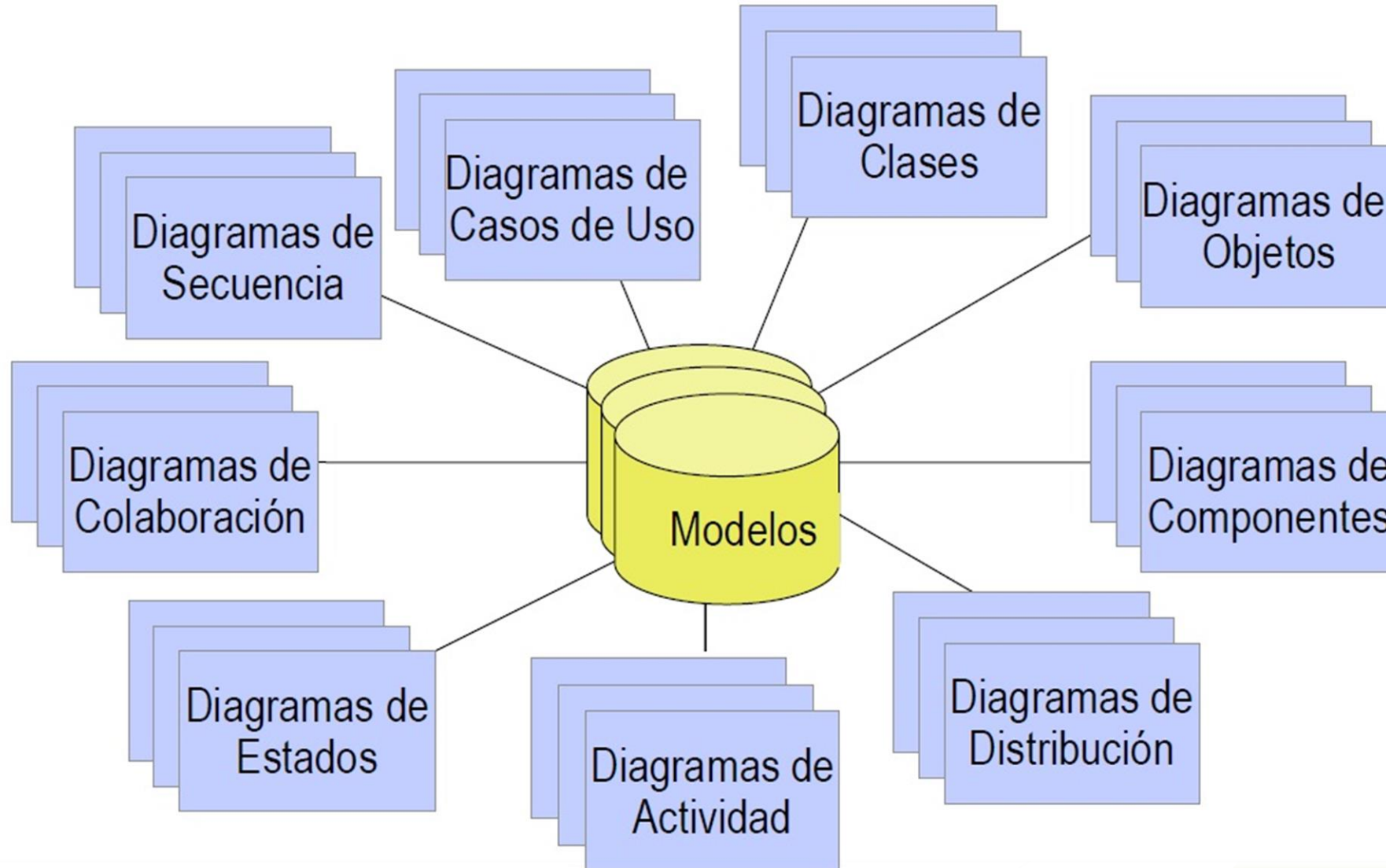
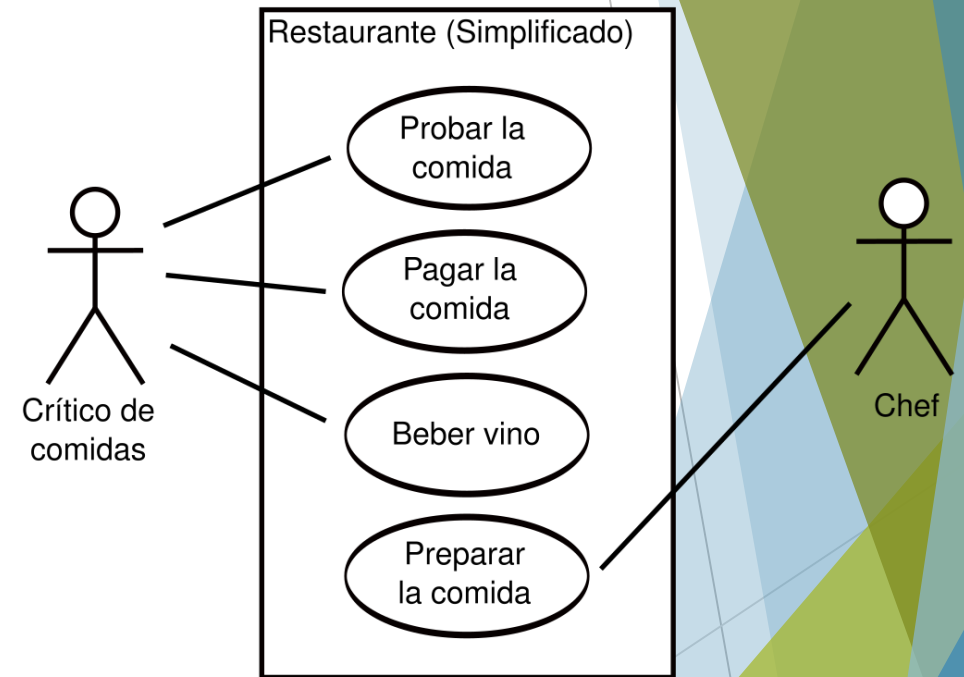


Diagrama de Casos de Uso

- Es un diagrama dinámico o de comportamiento.
- Diagrama de alto nivel.
- Se usa para plasmar el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario.
- Nos permite fundamentalmente:

- Conocer la aplicación o sistema a crear.
- Identificar los componentes principales del sistema.
- Identificar la interacción entre los usuarios y el sistema.



Componentes de un Diagrama de Casos de Uso

- ✓ Sistema
- ✓ Casos de Uso
- ✓ Actores
- ✓ Relaciones



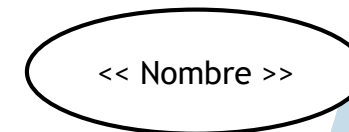
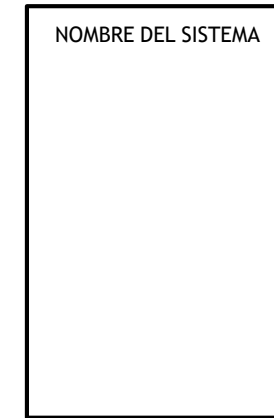
Componentes de un Diagrama de Casos de Uso

1. Sistema

Es lo que vamos a construir: una tienda virtual, una página web, una aplicación para automatizar un proceso de negocio, un componente de un software, etc.

2. Casos de Uso

- Son las funcionalidades o acciones que podremos realizar con el sistema.
- Representado por un ovalo con el nombre del caso de uso dentro de ella.
- Los casos de uso deben ir siempre dentro del rectángulo ya que es una acción que realizaremos con el sistema.
- El nombre debe iniciar siempre con un verbo infinitivo.
- Se recomienda que cuando coloquemos los casos de uso en el rectángulo éstos estén ubicados en el orden de ejecución del proceso para una fácil lectura del diagrama.
- Recuerden que el objetivo de la creación de un diagrama UML es facilitar la lectura y comprensión del software que vamos a crear; no volver mas compleja su comprensión.
- Surgen de las necesidades del negocio.



¿Cómo identificar los Casos de Uso?

Ejemplo: Sistema para Gestión de Bodegas



Necesidades

- Administrar los catálogos de productos
- Registrar las adquisiciones de productos
- Registrar los despachos de productos
- Registrar devoluciones de clientes
- Consultar stock en línea

GESTION DE BODEGA

Administrar
Catálogo

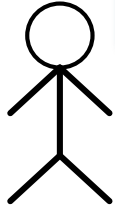
Registrar
adquisiciones

Registrar
Despachos

Registrar
Devoluciones

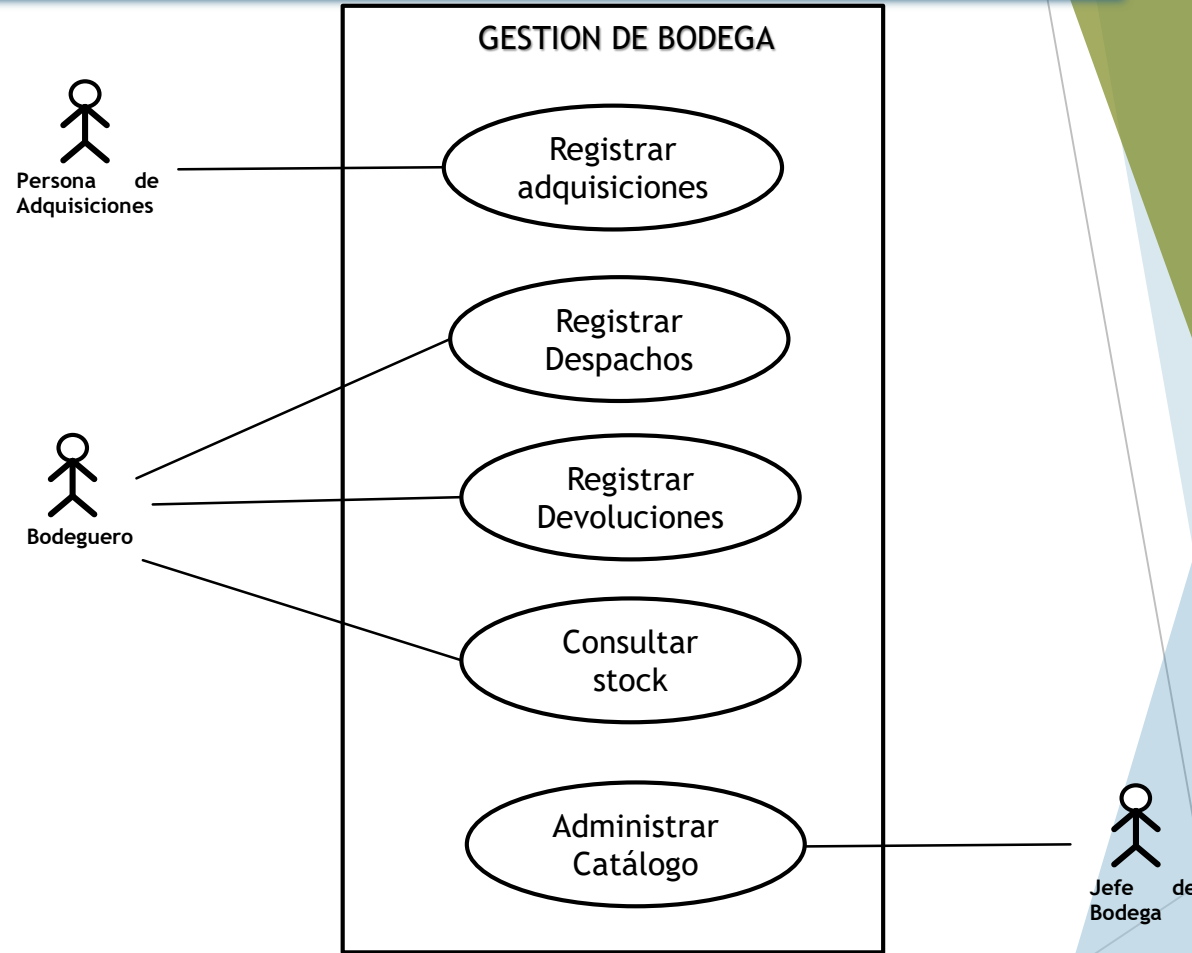
Consultar
stock

Componentes de un Diagrama de Casos de Uso



3. Actores

- ✓ Son alguien o algo que utilizará nuestro sistema (personas, sistemas, organizaciones).
- ✓ Está representado por el icono de una persona y deben ir siempre fuera de nuestro rectángulo pues son entidades externas del sistema.
- ✓ Debido a que el actor puede ser una persona, un sistema, etc.; es mejor pensar a los actores en términos de roles. Ejemplo: Empleado de Sucursal, Contador, Jefe de Departamento, entre otros.



4. Relaciones

- ✓ Permiten mostrar la interacción entre un Actor y un Caso de Uso, o entre un caso de uso y otro caso de uso.
- ✓ Cada actor debe interactuar con al menos uno de los casos de uso de nuestro sistema.

Diagramas de Actividad

- Es un diagrama UML de Comportamiento.
- Permiten detallar flujos de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final detallando los puntos de decisión, bifurcaciones y rutas de decisión.
- Son utilizados para representar el comportamiento interno de una operación, un caso de uso o un proceso de negocio.
- Tiene la facultad de expandirse y mostrar quien tiene la responsabilidad en un proceso.
- Los diagramas de actividades ayudan a que las personas en las áreas de negocios y desarrollo de una organización se integren para comprender el mismo proceso y comportamiento.

Elementos que conforman un Diagrama de Actividad

1. Nodos Básicos:

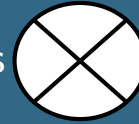
Nodo Inicial

- Indica el comienzo del flujo de actividades.
- Es único para el flujo de actividades



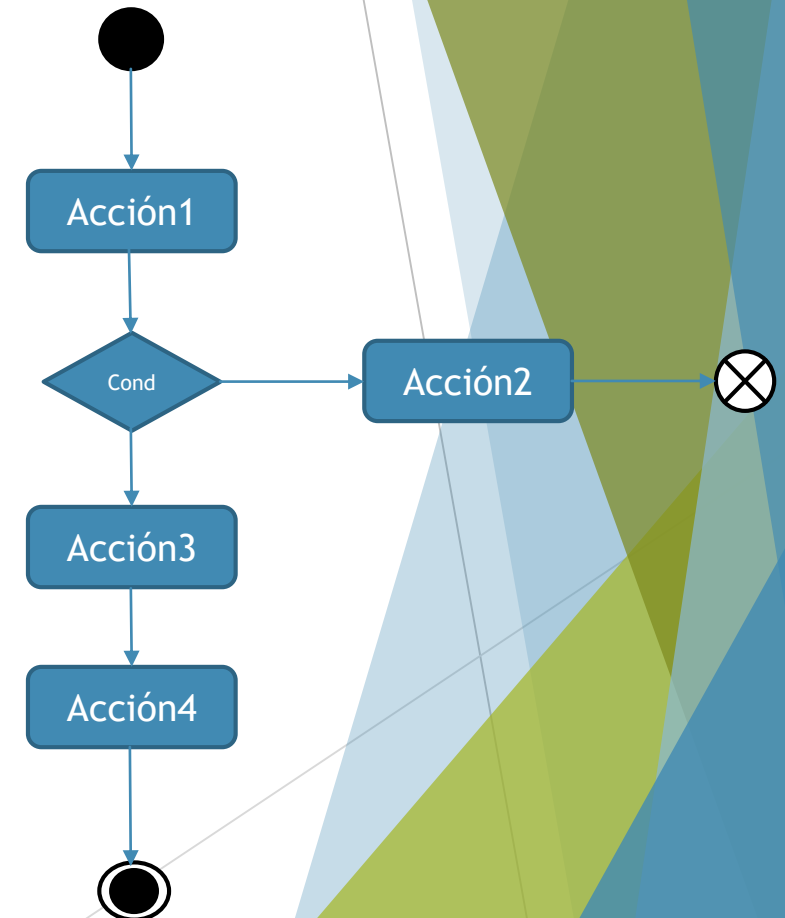
Nodo Final de Flujo

- Denota el final de un flujo de control.
- Pueden existir varios nodos



Nodo Final de Actividad

- Indica el final de todos los flujos dentro de la actividad.
- Sólo podemos tener un Nodo final de actividad por diagrama.



Elementos que conforman un Diagrama de Actividad

2. Acciones, transiciones y Nodo de Decisión:

Acciones: Pasos que involucran un proceso o una actividad

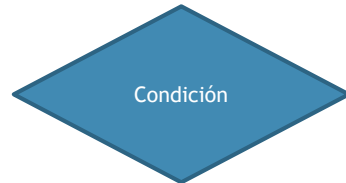
- Debe representar un solo paso dentro del proceso
- El nombre debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ejemplo: Recibir Solicitud, Calificar Examen, Entregar Factura, etc.



Acción

Nodo Decisión

- Representan un punto en el flujo donde se debe tomar una decisión para saber que camino tomar o con que actividad debemos continuar.



Flujos de Control o Transición

- Muestra el orden de las actividades que se realizarán.

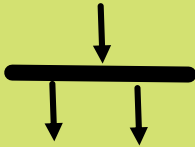


Elementos que conforman un Diagrama de Actividad

3. Bifurcaciones y Unión

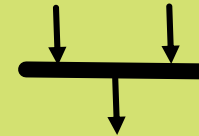
En muchos procesos de negocios, por no decir casi todos, siempre existe algún grupo de acciones que pueden realizarse de forma paralela o concurrente.

Nodo Bifurcación

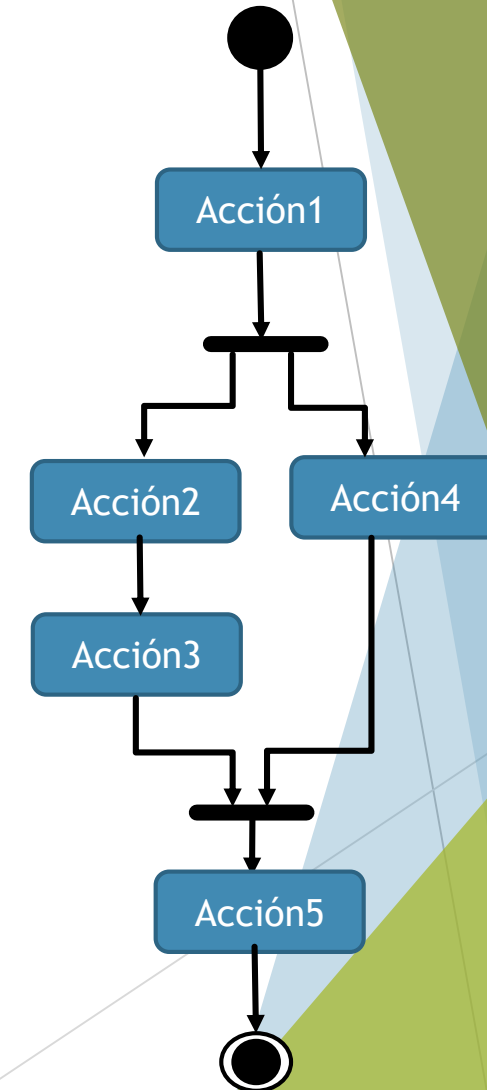


- Indicará el inicio de la concurrencia o ejecución en paralelo de las actividades.
- Está representado por una barra con una entrada y varias salidas e indica el inicio de los flujos de actividades en paralelo.

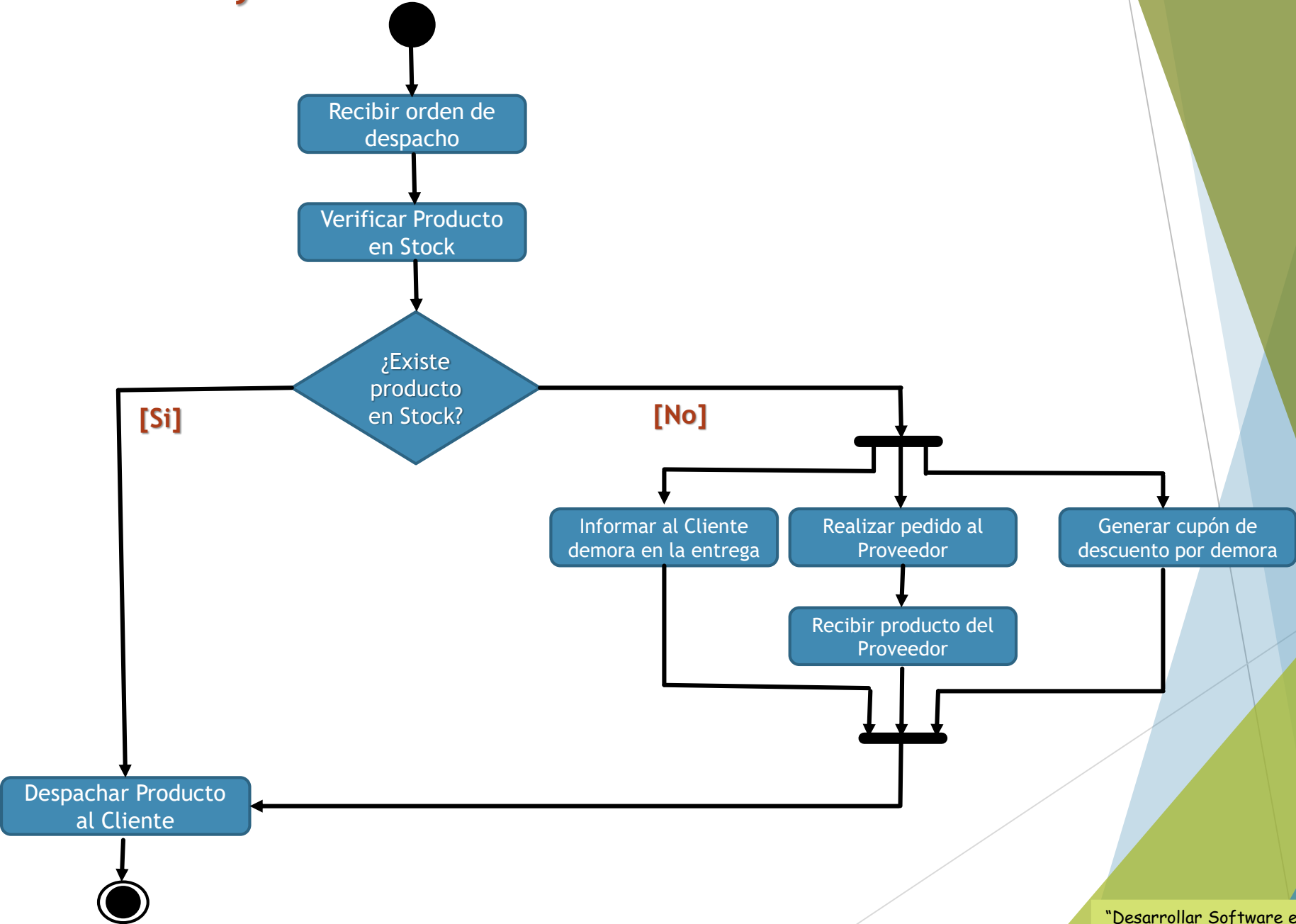
Nodo Unión



- Indicará la finalización de la concurrencia o ejecución en paralelo.
- Está representado por una barra con varias entradas y una salida indica el fin de los flujos en paralelo y el retorno a un solo flujo.
- El flujo de salida de un Nodo Unión se dispara sólo cuando se ha finalizado todos los flujos de entrada.



Ejemplo de Bifurcación y Unión: Realizar Despacho de Mercancía



4. Nodo Objeto

- Permite mostrar un objeto en particular que se relaciona con la actividad.
- Se representa con un rectángulo donde se coloca el nombre del objeto y su estado.

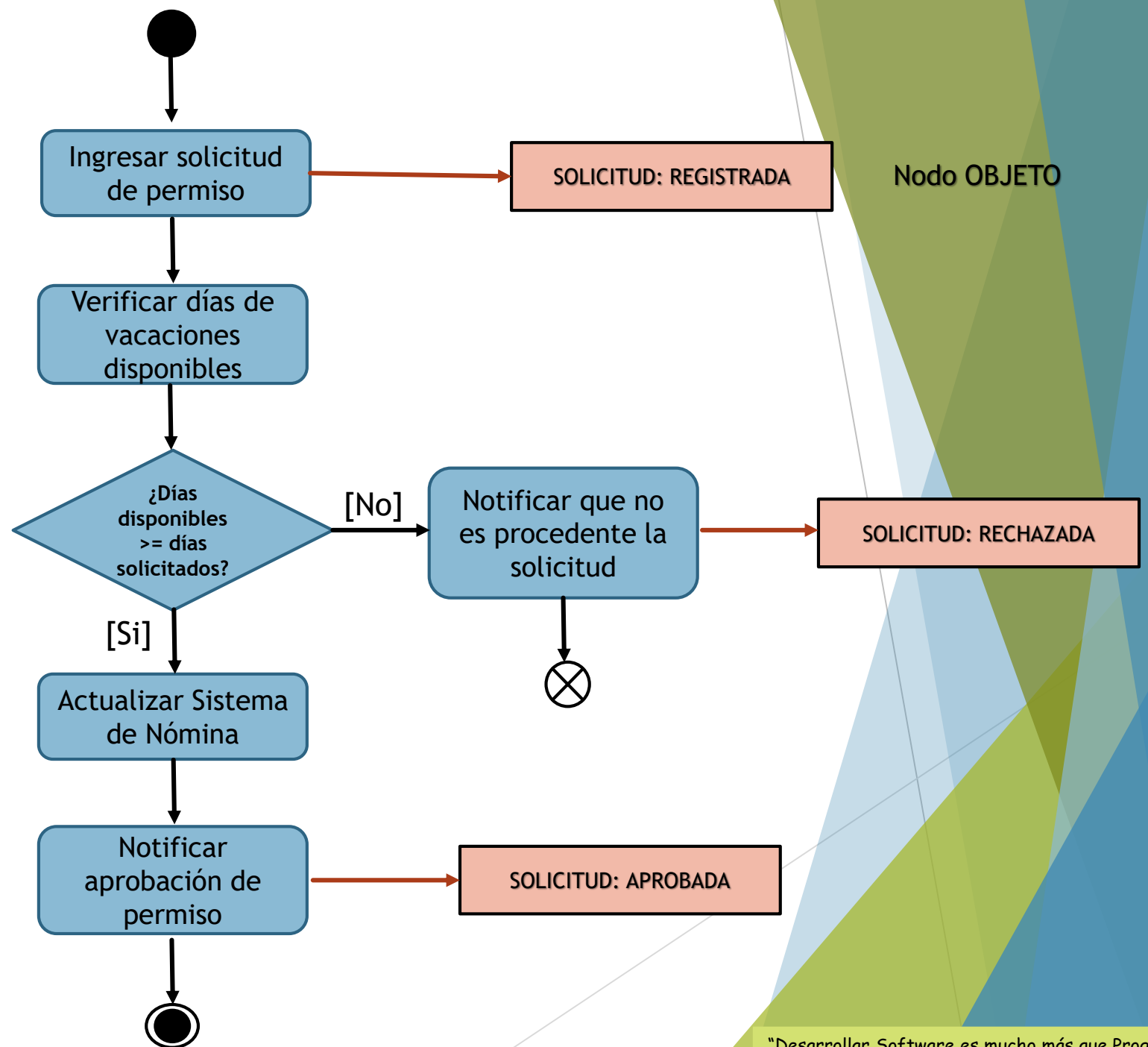
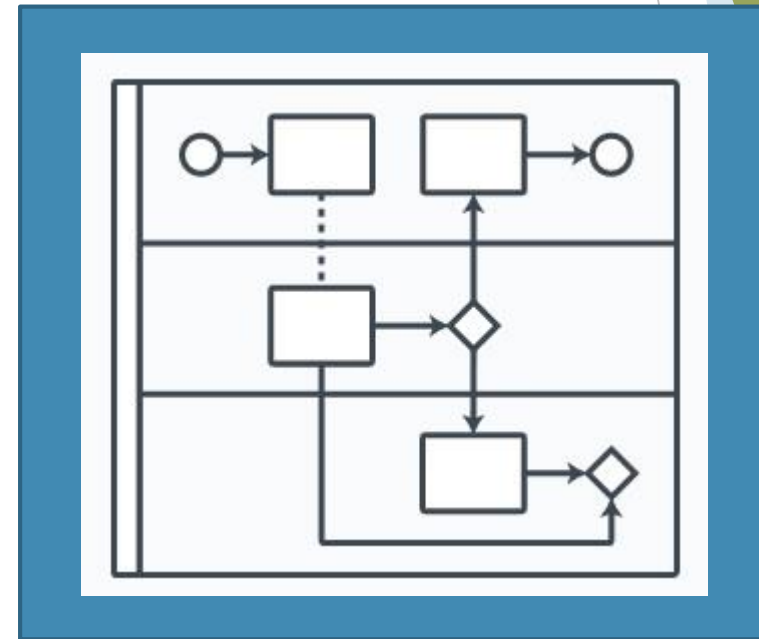


Diagrama de Actividad en Carriles

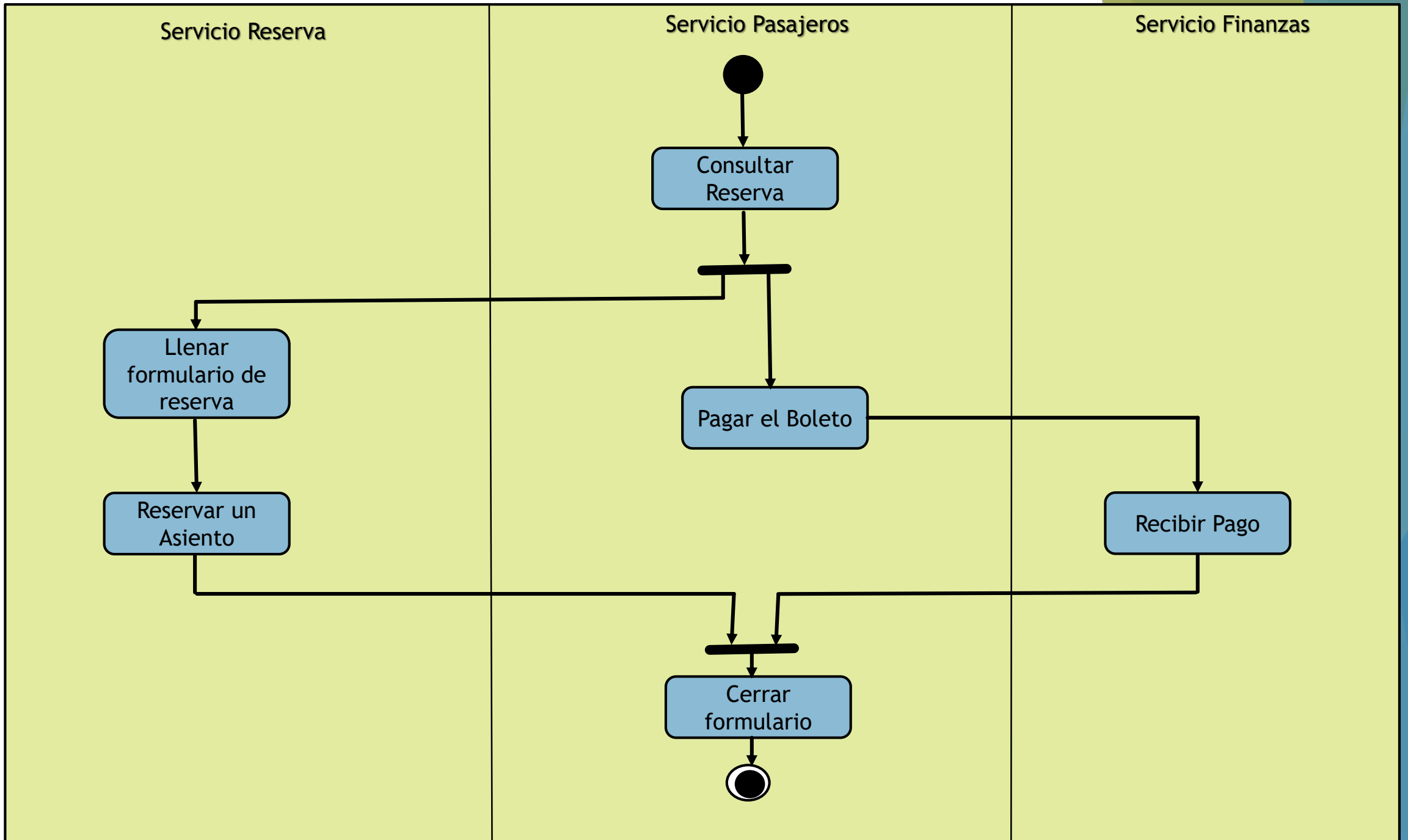
- Un diagrama de carriles es un tipo de diagrama de flujo que delimita quién hace qué en un proceso.
- Usando la metáfora de los carriles en una piscina, un diagrama de carriles proporciona claridad y responsabilidad al colocar los pasos de un proceso dentro de los "carriles" horizontales o verticales de un empleado, grupo de trabajo o departamento en particular.
- Describe quién es responsable de las actividades que se realizan en el diagrama de actividades y cómo son responsables.
- En el diagrama de carriles, el diagrama de actividades se divide según la clase responsable de trabajar o realizar estas actividades. Simplemente muestra la conexión y la fuerte comunicación entre estos carriles y se utiliza para resaltar el desperdicio, la redundancia y la ineficiencia en un proceso de una actividad o programa.

Diagrama en Carriles



Como realizar una investigación para un Diagrama de Actividad en Carriles

1. **Determina tu objetivo** y qué proceso o procesos se deben estudiar para lograr ese objetivo. Piensa qué nivel de detalle se requiere para tener una comprensión adecuada para que sea efectivo.
2. **Desglosa el trabajo en piezas manejables**, pero asegúrate de estar estudiando un proceso completo para que puedas verlo de forma efectiva y posiblemente mejorarlo. Identifica claramente los límites del proceso que se debe estudiar.
3. **Identifica los carriles**, los que podrían ser empleados, grupos de trabajo o departamentos.
4. En el caso de un proceso existente, **investiga los pasos de dicho proceso, tanto el "quién" como el "qué"**, para que se los pueda dividir en sus respectivos carriles. Define las interconexiones, comunicaciones y transferencias entre los carriles. Documenta el proceso tal cual, pero podrías estar en la búsqueda de posibles vacíos, redundancia o duplicación evidente, cuellos de botella y otras ineficiencias. Considera que en ocasiones la redundancia se integra deliberadamente a un proceso para fines de seguridad o calidad. Podrías tomar notas, y trazar un diagrama a mano o usar papeles autoadhesivos, que puedes luego refinar con un software para creación de diagramas.
5. En el caso de un proceso nuevo que se esté creando, define los pasos del proceso que incrementarían la eficiencia y calidad y/o reducirían demoras y costos.



Casos de Uso

